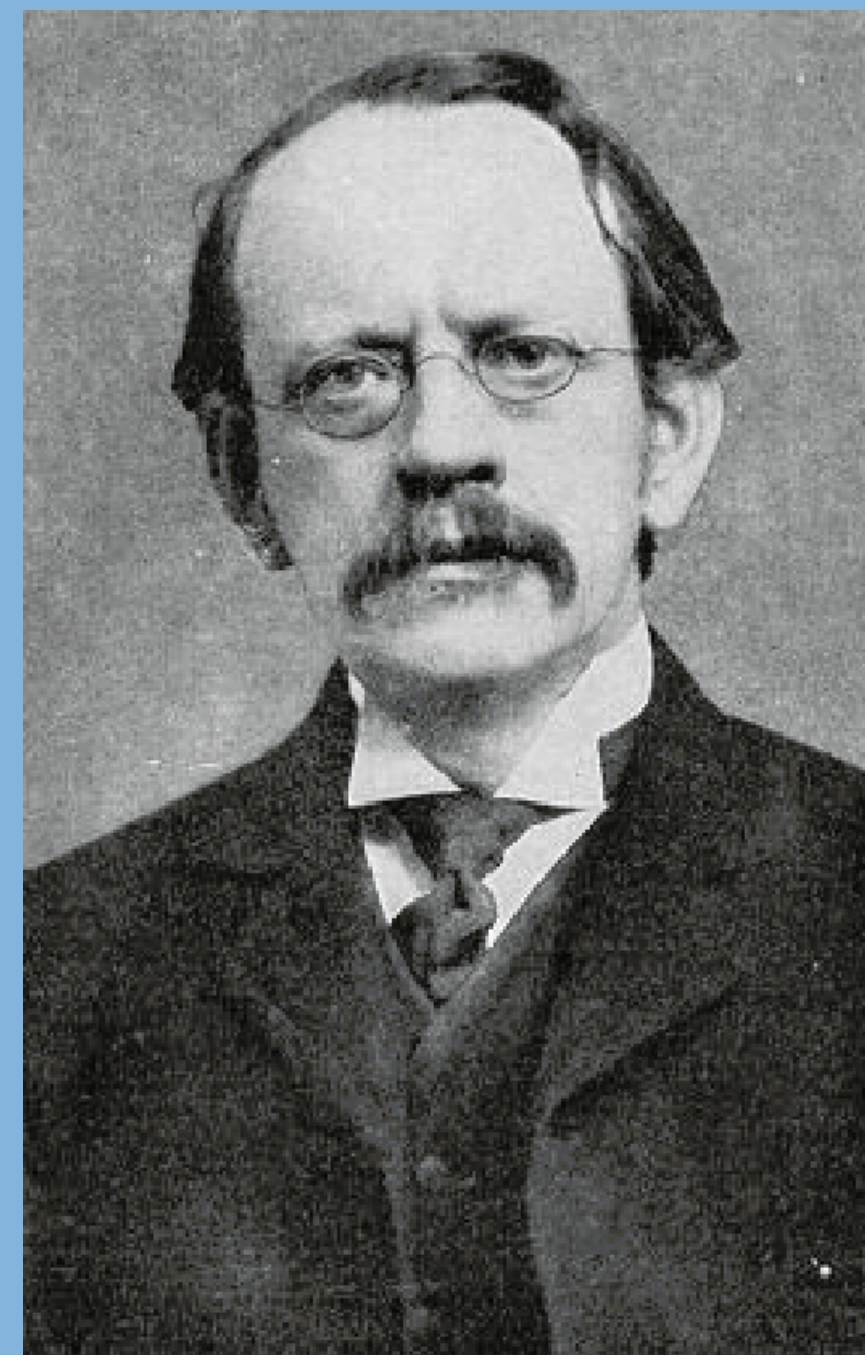


Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội

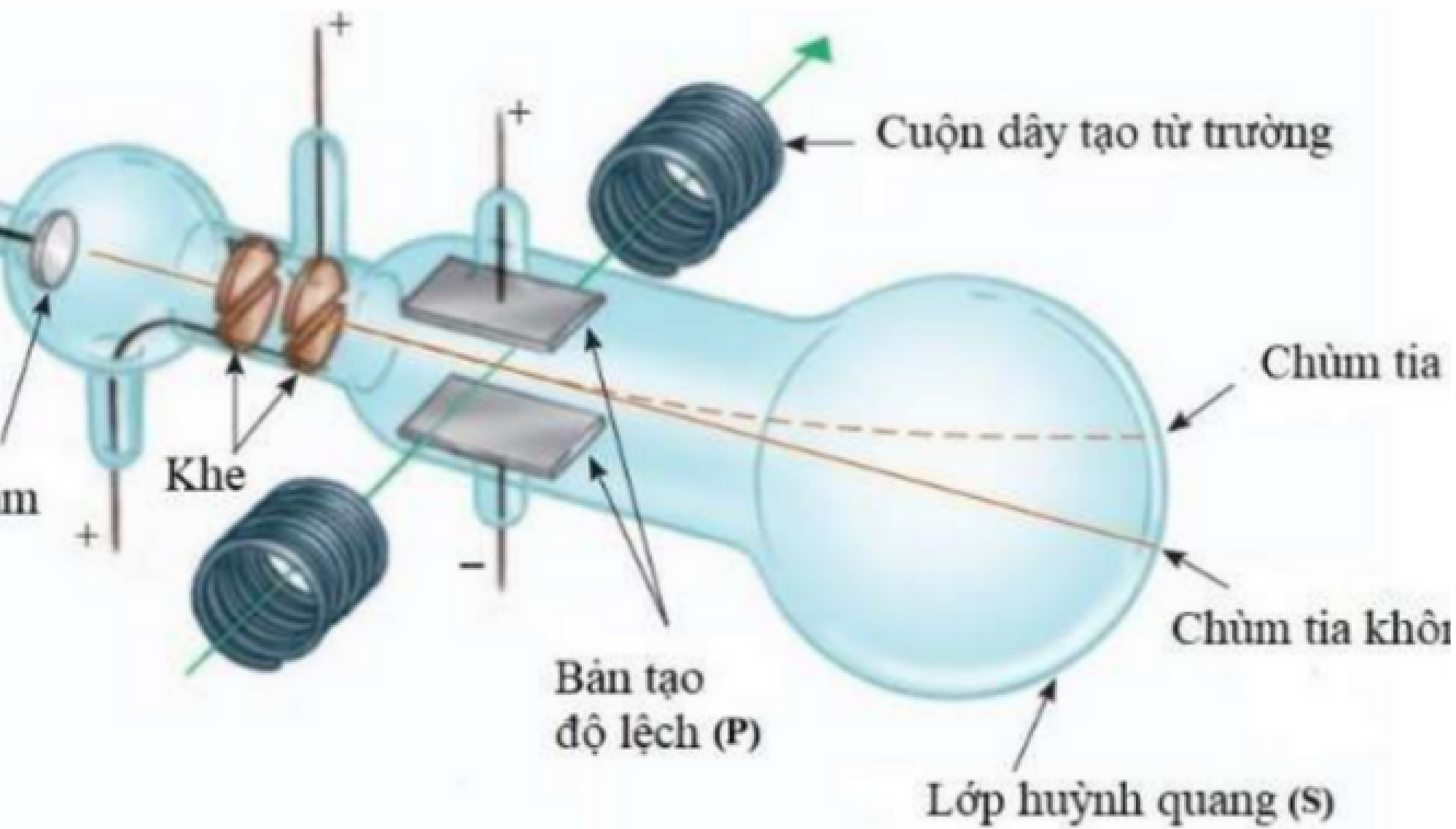
Thí nghiệm phát hiện ra electron của Thomson

Trình bày bởi Nhóm 6



Joseph John Thomson
1856 - 1940

Giới thiệu



- Chùm hạt được phát ra từ dây tóc đốt nóng được gia tốc nhờ U lọt qua khe hẹp có từ trường và điện trường giao cắt nhau
- Đốm sáng trên màn này có thể bị E và B làm lệch khỏi tâm ban đầu
- Đặt $E = \odot$, $B = \odot$ và đánh dấu vị trí đốm sáng trên màn S, là vị trí của chùm tia không bị lệch
- Bật điện trường E lên và đo độ lệch của chùm tia
- Giữ nguyên E, bật từ trường B lên và điều chỉnh giá trị cho đến khi vị trí đốm sáng di chuyển quay về vị trí ban đầu khi không bị lệch

Yêu cầu 1

- Chuyển động của hạt giống như chuyển động ném ngang
- Giả sử hạt tích điện (-) sẽ bay lệch về 1 phía do chịu lực điện

The diagram shows a particle of mass m and charge q moving horizontally with initial velocity v_0 in a uniform electric field $\vec{E}$ directed vertically upwards. The particle starts at a point L on the horizontal axis. The horizontal displacement is x and the vertical displacement is y . The electric force F_E acts vertically upwards. The particle's trajectory is shown as a dashed line curving upwards.

① $q < 0$

② $a = \frac{F}{m} = \frac{|q| \cdot E}{m}$

③ Tại L :
 $t = \frac{L}{v}$
 $y = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$

④ $v_0 = 0$

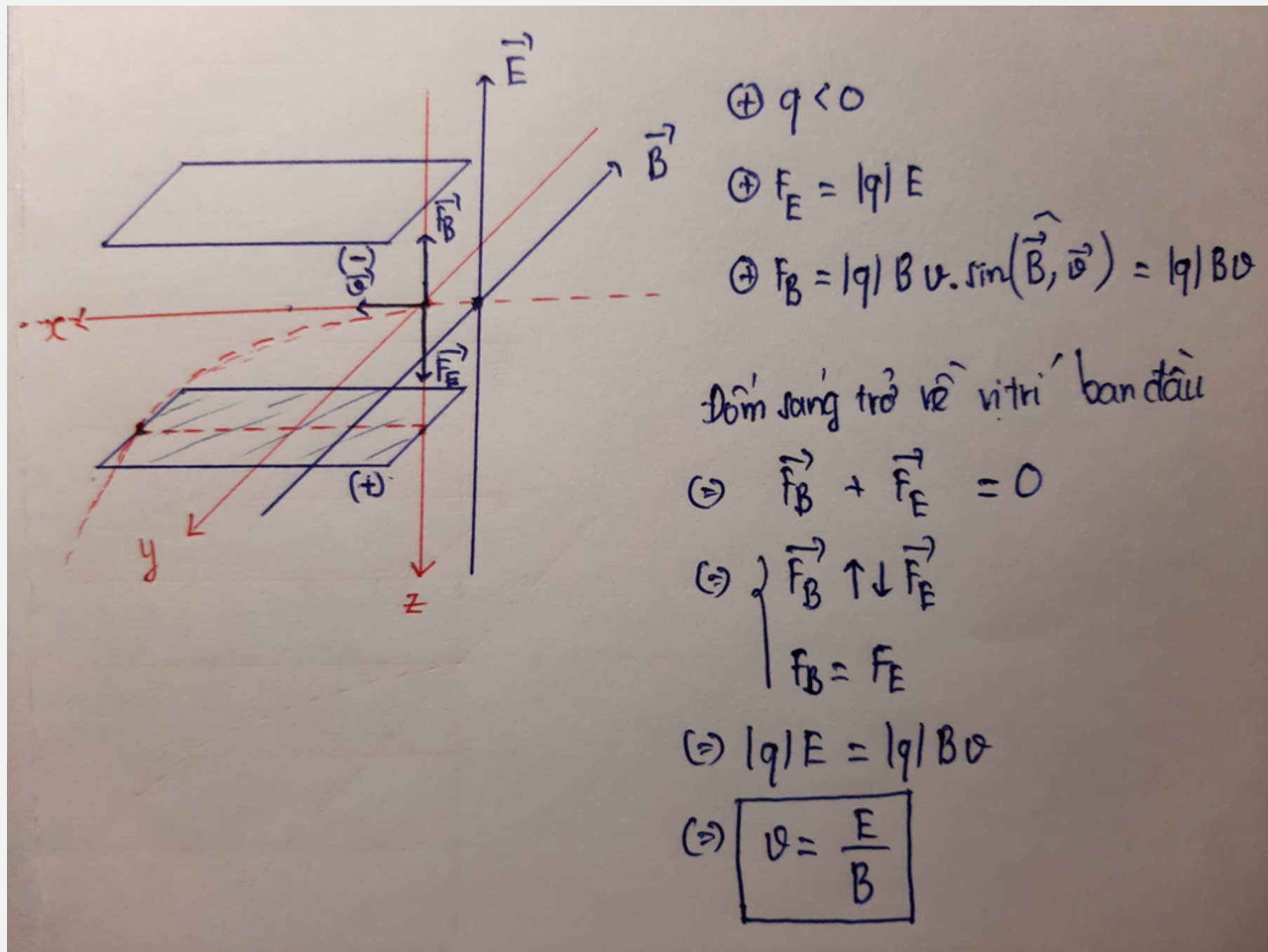
⑤ NX: $\begin{cases} a_x: \text{hằng đều} \\ a_y: \text{hằng bất d} \end{cases}$

⑥ $y = 0 + \frac{1}{2} \cdot \frac{|q| \cdot E}{m} \cdot \left(\frac{L}{v}\right)^2$

$$y = \frac{|q| E \cdot L^2}{2 m v^2}$$

Yêu cầu 2

Thứ Ba



- Hợp lực tác dụng lên hạt tích điện phải có giá trị bằng 0.
- Lực điện và lực từ triệt tiêu.
- Xác định lực từ: Quy tắc bàn tay trái

- Từ các biểu thức đã tính ở trên Thomson đã tìm ra được tỉ lệ khối lượng và độ lớn điện tích của hạt Electron từ các đại lượng đều có thể đo được

$$\frac{m}{|q|} = \frac{B^2 L^2}{2yE},$$

- Ông đã chứng minh rằng các hạt này được tìm thấy trong mọi loại vật chất và hạt này nhẹ hơn nguyên tử nhẹ nhất là hydrogen khoảng 1836,15 lần
- Thí nghiệm này và các tuyên bố của ông được xem là “phát hiện ra electron”.